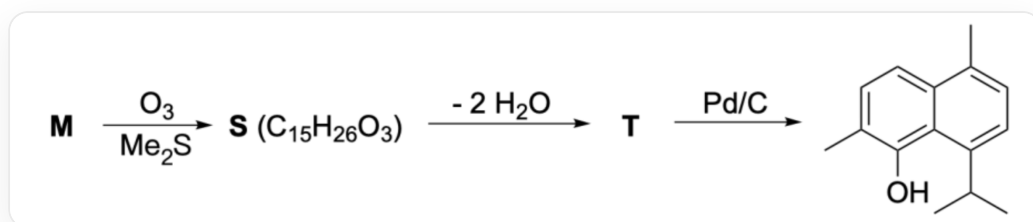


题目

臭氧化反应常被用于有机物结构的判定。化合物 **M** ($C_{15}H_{26}O$) 是一种醇，其很难被催化加氢。用硫处理 **M**，最终可以得到芳香化合物 **R** ($C_{15}H_{18}$)。而对 **M** 进行臭氧化和一些其他处理后可得到萘的衍生物，反应如下：



反应用SMILES结构式表示为：[M]>[O-][O+]=O.CSC>[S]>>

[T]>Pd/C>CC(C)C1=CC=C(C)C2=CC=C(C)C(=C2)O，其中[S],[T]均为化合物代号而非元素符号，[S]的化学式为 $C_{15}H_{26}O_3$ ，[S]到[T]脱去了两分子水

已知 **M** 中的羟基位于环外的三级碳上，据此判断下列选项那些是正确的：

- M** 中有3个手性碳。
- M** 中有4个手性碳。
- M** 中有两个六元环，且双键为顺式。
- M** 中有两个六元环，且双键为反式。
- M** 中有1个五元环和1个七元环，且双键为顺式。
- M** 中有1个五元环和1个七元环，且双键为反式。
- M** 中有一个六元环和两个双键。
- R** 中最多有12个C位于同一平面上。
- R** 中最多有13个C位于同一平面上。
- T** 到产物脱去1分子 H_2 。
- T** 到产物脱去2分子 H_2 。

12. **T**到产物脱去3分子H₂。

A. 1, 3, 8, 10

B. 1, 4, 9, 11

C. 1, 7, 10

D. 1, 6, 11

E. 1, 5, 9

F. 1, 6, 9, 11

G. 1, 4, 8, 11

H. 1, 7, 12

I. 2, 6, 9, 11

J. 2, 6, 11

K. 2, 5, 12

L. 2, 3, 8, 10

M. 2, 7, 12

N. 3, 9, 10

O. 6, 8, 11

P. 7, 11

Q. 5, 12

R. 以上选项均不正确

答案

正确答案: **D**

详细解析

M经由臭氧化反应到**S**，碳数不变，说明断裂的是环内双键。

CHECKPOINT

1 PTS

M到**S**断裂的是环内双键

臭氧化反应不改变羟基，因此**S**中仍存在羟基，可以判断**S**到**T**的两分子脱水分别为一次羟醛缩合+消除和一次消除反应。

CHECKPOINT

1 PTS

S到**T**的两分子脱水分别为一次羟醛缩合+消除和一次消除反应

通过**S**的化学式可以知道**T**的化学式为 $C_{15}H_{22}O$ ，而产物化学式为 $C_{15}H_{18}O$ ，可知脱去2分子 H_2 ，11正确，10、12错误。

CHECKPOINT

1 PTS

T到产物脱去2分子 H_2

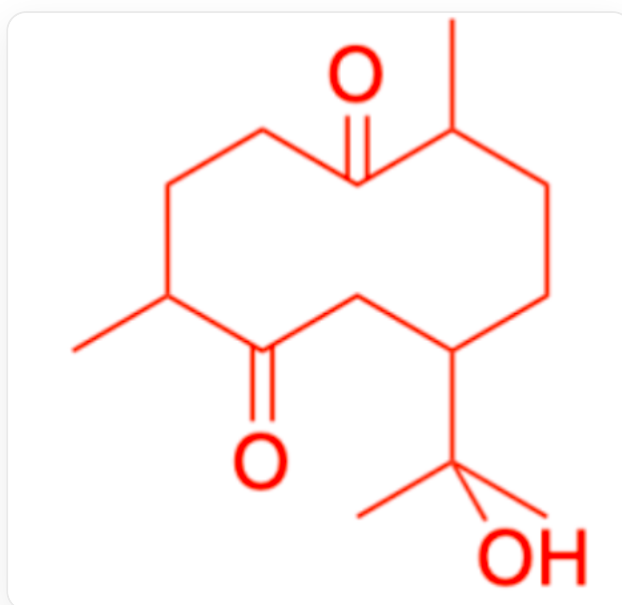
容易知道 **T** 到产物环骨架不发生改变，由题目可知，**M** 中的羟基位于环外的三级碳上，因此 **M** 与 **S** 中的羟基只能存在于产物中唯一的三级碳所对应的碳上。

CHECKPOINT

1 PTS

M 与 **S** 中的羟基只能存在于产物中唯一的三级碳所对应的碳上

产物为并环，并且连接是通过羟醛缩合得到，可以断开两环共用的碳碳键，并将羰基O连上远离-OH的一端，通过 **S** 的化学式和不饱和度得到 **S**：



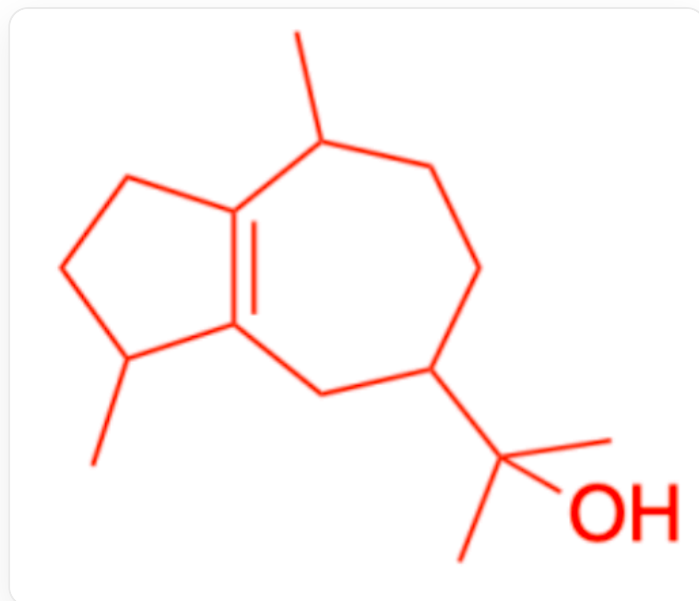
CC1CCC(CC(=O)C(C)CCC1=O)C(C)(C)O

CHECKPOINT

1 PTS

S 为 CC1CCC(CC(=O)C(C)CCC1=O)C(C)(C)O

臭氧化使得双键裂解为两个羰基，因此可从**S**的结构倒推**M**：



CC1CCC(CC2=C1CCC2C)C(C)(C)O

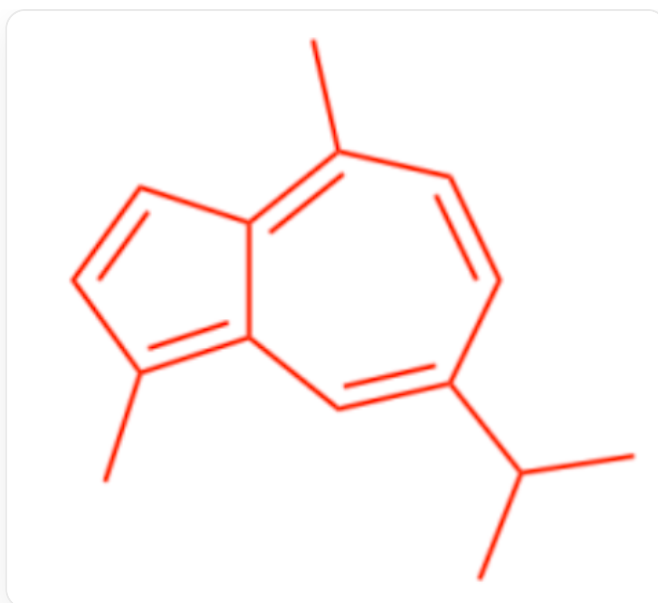
CHECKPOINT

1 PTS

M为CC1CCC(CC2=C1CCC2C)C(C)(C)O

至于难被催化加氢，则是因为**M**中双键为四取代，且基团位阻较大，难以与催化剂表面结合加氢。

显然，经由硫处理后**M**变为芳香性的**R**：



CC(C)C1=CC2=C(C)C=CC2=C(C)C=C1

CHECKPOINT

1 PTS

R 为 CC(C)C1=CC2=C(C)C=CC2=C(C)C=C1

至此可以判断选项正误：

由 **M** 为 CC1CCC(CC2=C1CCC2C)C(C)(C)O 可知 **M** 中有3个手性碳，1正确，2错误；**M** 中有1个五元环和1个七元环，且双键为反式，故6正确，3、4、5、7错误。

CHECKPOINT

1 PTS

M 中有3个手性碳

CHECKPOINT

1 PTS

M中有1个五元环和1个七元环，且双键为反式

由 **R** 为 CC(C)C1=CC2=C(C)C=CC2=C(C)C=C1 以及 sp^3 碳原子的四面体构型可知，**R** 中最多有14个C位于同一平面上。因此8、9均不正确。

CHECKPOINT

1 PTS

R 中最多有14个C位于同一平面上

综上，选项1, 6, 11正确，答案选D.